

사전연구 보고서

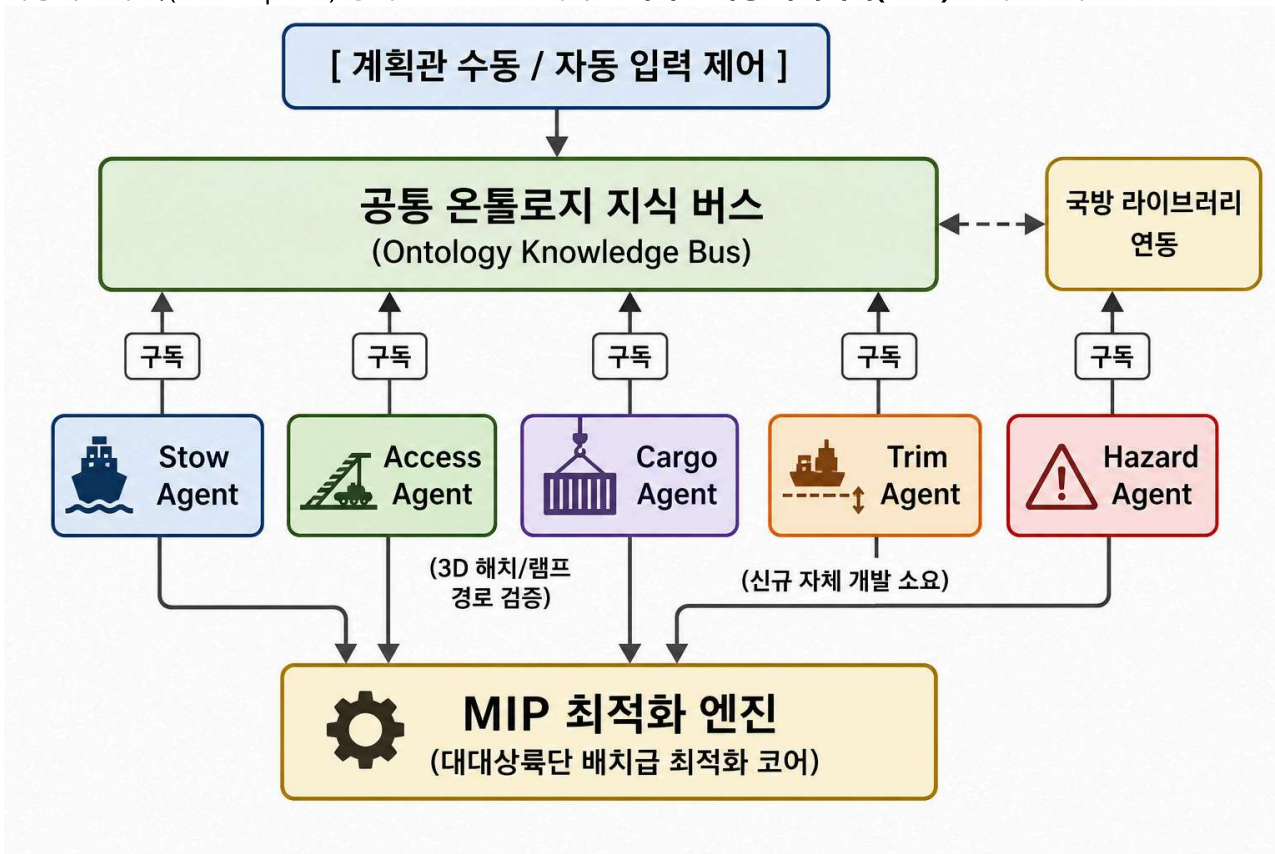
AI 기반 탑재계획 최적화 모듈 운용개념(CONOPS) 및 아키텍처

1. 개요 및 추진 배경

본 기획서는 「탑재 및 양륙 모의체계 개발(개념연구)」 ISP 요건(SYS-FTR-003 등)을 충족하기 위한 AI 기반 반 자동 탑재계획 최적화 모듈의 아키텍처 설계 제안이다. 기존 학술적 수리모형(이백호, 2024)의 한계를 극복하고, 미군이 20년 이상 실전 검증한 지식 기반 체계인 ICODES(Pohl & Morosoff, 2011)를 참조모델로 삼아 실전 배치 가능한 인간-AI 협업(Human-in-the-loop) 구조의 국방 의사결정 지원 시스템을 구축하는 것을 목적으로 한다.

2. 목표 시스템 참조 아키텍처

기존의 단일 혼합정수계획법(MIP) 솔버 방식은 여단·사단급 확장 시 계산 과부하(NP-hard)로직의 한계가 명확하다. 이에 본 모듈은 **공동 온톨로지 지식 버스(Ontology Knowledge Bus)**를 중심으로, 각 기능이 독립적으로 작동하고 구독(Subscription) 방식으로 간접 협력하는 **서비스 지향 아키텍처(SOA)**를 제안한다.



3. 에이전트별 요구사항 매핑 및 기능 보강 (Traceability)

ISP 세부 요구사항과의 추적성을 확보하고 기존 수리모형의 공백을 메우기 위한 에이전트 빌드업 계획은 다음과 같다.

ICODES 에이전트 명	대응 수리모형 요소	대응 ISP 요구사항	제안 단계 보강 및 차별화 내용 (자체 제안)
Stow Agent (적재)	목적식 X(부대-함정), Y(장비-함정) 산출	SYS-FTR-003 (AI 반자동 탑재계획)	수리모형 코어를 연동하여 부대 편제별 동반탑재 및 목적식(임무일치, 분산적재) 기반 최적의 탑재 구역 좌표 자율 산출.
Access Agent (접근성)	제약식 c8~c17 (장비 간 비중첩·경로)	SYS-FTR-005 (턴테이블·수직적재 등 현실감 있는 적재해상도)	기존 2차원 배치를 확장하여 함정 내 3차원 디지털트윈과 연계. 해치, 램프, 엘리베이터 이동 경로 및 높이/중량 제한 실시간 검증.
Cargo Agent (화물 속성 검증)	매개변수 width, height, troop_weight 등	SYS-FTR-004 (SLCP 등 기본제원 데이터 관리)	국방 라이브러리 및 정원관리체계 데이터와 자동 동기화. 입력된 장비·병력의 제원 데이터 무결성을 실시간 검증.
Trim & Stability Agent (복원성·안정성)	(수리모형 미구현, 신규 개발 공백)	SYS-FTR-008 (모의분석 중 함선 안정성 분석)	[신규 제안] 장비 배치 좌표에 따른 함정의 흘수(Draft), 트림(Trim), 힐(Heel), 굽힘 모멘트 실시간 연산 알고리즘 탑재 및 위험 시 즉각 경고.
Hazard Agent (위험물 관리)	(수리모형 미구현, 신규 개발 공백)	ISP 4.3.2 세 부요구 (위험물·안전거리 별도 검토 항목)	[신규 제안] 탄약, 유류 등 해병대 고유 위험물 장비의 등급별 격리 규칙(Segregation) 및 소화전 접근성 자동 검증 규칙 엔진 빌드.

4. 핵심 설계 철학 및 운용 원칙 (지휘통제 C2 반영)

- **관계 중심의 정보 시각화:** 계획관에게 원시 좌표 수치나 단순 에러 코드를 던지는 것이 아니라, 온톨로지 정보를 기반으로 "위반 사유 명시 및 시각화된 적재도 경고" 형태로 즉각 제시한다.
- **인간-AI 협업형 도구:** 시스템이 답을 강제하는 자동모드(Assisted)에 매몰되지 않고, 계획관이 전술적 판단으로 배치를 수정할 수 있는 수동모드(User)를 병행 운용하여 현장 수용성을 극대화한다.
- **사용자 중심 반복 검증 (NDAA Sec. 804 정신):** 학술 모형을 그대로 적용하지 않고 신속 프로토타이핑을 통해 실제 해병대 탑재계획관들의 피드백을 반복 수행하여 규칙 엔진을 고도화한다.

5. End-to-End 운용 절차 (Workflow)

6. **데이터 마스터 로드:** 정원관리체계 편성표, 함정 제원, 장비 제원 정보를 입력받아 국방 라이브러리 기반으로 Cargo Agent가 자동 검증.
7. **해안별 탑재편성 구획:** 계획관이 육상작전계획에 맞추어 해안별 탑재부대 분할 및 최적화 목적식 가중치 수립.

8. **AI 최적화 실행 (자동모드):** MIP 솔버를 가동하여 부대-함정, 장비-함정 간의 비중첩 3차원 배치 좌표 산출.
 9. **멀티 에이전트 동시 교차 검증:** Stow/Access 알고리즘이 물리 제약을 검증하고, 신규 구현된 Trim/Hazard 모듈이 함정 안정성과 위험물 안전거리를 독립 추론 및 재검토.
 10. **결과 검토 및 수정 (수동모드):** 계획관이 최종 적재도를 시각적으로 조율하며, 수정 배치 시 위반 사유 안내 팝업 작동.
 11. **탑재편성 확정 및 서류 전달:** SSRS 체계(SYS-FTR-011)와 연계하여 전자 화물 적재표 및 탑재 서류 자동 생성, 양륙 해안 사전 전송으로 조사회의 단축.
 12. **하이브리드 시뮬레이션 검증:** SYS-FTR-006 모의 엔진과 연동하여 탑재 소요시간 및 물리적 공간 간섭을 최종 최종 스크리닝.
-

6. 정량적 성능 목표 및 배포 전략

- **연산 속도 KPI (OODA Loop 단축):** 미군 ICODES의 2,400개 화물 기준 1.5분 처리 실적을 벤치마크 지표로 설정한다. 한국 해병대의 여단급 배전 규모(기존 53개 부대 수준 검증 완료) 확장 시에도 분산 에이전트 아키텍처를 통해 **유사 수준(2분 이내)의 처리속도를 확보**하는 것을 목표로 삼는다.
- **작전 지속성 확보 (하이브리드 오프라인 운용):** Cloud/위성 저대역폭 등 다중 배포 환경을 지원하는 ICODES v6 구조를 참조하여, 실제 네트워크가 단절된 상륙함 내부 및 이동형 체계(휴대용 노트북 등)에서도 **단독 오프라인 구동이 가능하도록 컨테이너 기반으로 배포 구조를 설계**한다.